

Tuyển tập Bài tập: Kỹ thuật Xử lý Giá trị Tuyệt đối & Khoảng cách Manhattan

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Tuyển chọn

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	Stick Lengths	CSES 1074	● Cơ bản	1D Median Minimization	$O(n \log n)$
2	Honest Coach	Codeforces 1360B	● Cơ bản	Sắp xếp & $\min a_i - a_j $	$O(n \log n)$
3	Linear Approximation	AtCoder ABC 102C	● Cơ bản	Quy đổi biến $b_i = a_i - i$ & Trung vị	$O(n \log n)$
4	Make Product Equal One	Codeforces 1206B	● Cơ bản	Tham lam trên khoảng cách tuyệt đối	$O(n)$
5	Sum of Absolute Differences	LC 1685 / VNOJ	● Cơ bản	Mảng tiền tố khử dấu $ a_i - a_j $	$O(n)$
6	Sliding Window Median	CSES 1076	● Trung cấp	Cấu trúc 2 Heaps / Policy-based Tree	$O(n \log k)$
7	Sliding Window Cost	CSES 1077	● Trung cấp	2 Heaps duy trì tổng & chi phí tối ưu	$O(n \log k)$
8	Max Manhattan Distance 2D	AtCoder ABC 178E	● Trung cấp	Phép xoay trục tọa độ Chebyshev	$O(n)$
9	Best Meeting Point	LeetCode 296	● Trung cấp	Tách biến độc lập 2 chiều x và y	$O(m \cdot n)$

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
10	Minimize the Error	Codeforces 960B	● Trung cấp	Hàng đợi ưu tiên (Max-Heap)	$O((k_1 + k_2) \log n)$
11	Decreasing Debts	Codeforces 1266D	● Trung cấp	Hai con trỏ cân bằng nợ qua <code> balance </code>	$O(n + m)$
12	Distribute Candies	Codeforces / OLP	● Trung cấp	Bất đẳng thức AM-GM trên khoảng cách rời rạc	$O(\log k)$
13	Multidimensional Queries	Codeforces 1093G	● Nâng cao	Segment Tree với 2^d mask dấu ($d = 5$)	$O((n + q) \cdot 2^d \log n)$
14	Sonya and Problem Without a Legend	Codeforces 713C	● Nâng cao	Slope Trick / Priority Queue tối ưu hàm lồi	$O(n \log n)$
15	Moving Points	Codeforces 1311F	● Nâng cao	Fenwick Tree / Segment Tree trên tọa độ rời rạc	$O(n \log n)$
16	Distance in Manhattan Grid	AtCoder / ICPC	● Nâng cao	Xoay hệ trục tọa độ 45 độ & 2D Prefix Sum	$O(n^2)$

● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

Bài 1: Stick Lengths (CSES 1074)

- **Đề bài:** Có n que gỗ với độ dài ban đầu $p_1, p_2, \dots, p_n$. Bạn muốn điều chỉnh độ dài của tất cả các que về cùng một độ dài x . Chi phí điều chỉnh một que có độ dài p_i thành x là $|p_i - x|$. Hãy tìm chi phí nhỏ nhất.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq p_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Tổng chi phí là hàm $F(x) = \sum_{i=1}^n |x - p_i|$. Đây là bài toán tìm trung vị 1D.
- *Hint 2:* Sắp xếp mảng p tăng dần. Nghiệm tối ưu x^* chính là phần tử ở vị trí giữa $p[n/2]$.
- *Hint 3:* Dùng `std::nth_element` để đạt $O(n)$ hoặc `std::sort` $O(n \log n)$. Cần thận trọng số: tổng chi phí cần dùng biến kiểu `long long`.

Bài 2: Honest Coach (Codeforces 1360B)

- **Đề bài:** Có n vận động viên với thực lực $s_1, s_2, \dots, s_n$. Cần chia họ thành 2 đội (mỗi đội ít nhất 1 người) sao cho hiệu thực lực giữa vận động viên giỏi nhất đội 1 và vận động viên giỏi nhất đội 2 là nhỏ nhất: $\min |\max(A) - \max(B)|$.
- **Ràng buộc:** $2 \leq n \leq 50, 1 \leq s_i \leq 1000$.

- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Ta chỉ cần chọn ra 2 vận động viên có độ chênh lệch thực lực $|s_i - s_j|$ nhỏ nhất, một người vào đội 1 và người kia vào đội 2.
- *Hint 2:* Sau khi sắp xếp mảng tăng dần, hai phần tử có hiệu nhỏ nhất chắc chắn là hai phần tử đứng kề nhau.
- *Hint 3:* Kết quả là $\min_{i=1}^{n-1} (s_{i+1} - s_i)$.

Bài 3: Linear Approximation (AtCoder ABC 102C)

- **Đề bài:** Cho dãy n số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_n$. Cần chọn một số nguyên b sao cho tổng sau nhỏ nhất:

$$\sum_{i=1}^n |A_i - (b + i)|$$

- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq A_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Nhận thấy biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối có thể viết lại: $|(A_i - i) - b|$.
- *Hint 2:* Đặt $B_i = A_i - i$. Khi đó bài toán quy về: Tìm số nguyên b để tối thiểu hóa $\sum_{i=1}^n |b - B_i|$.
- *Hint 3:* Đây chính là bài toán trung vị 1 chiều trên dãy B . Tìm trung vị $b^* = B[n/2]$ sau khi sắp xếp dãy B .

Bài 4: Make Product Equal One (Codeforces 1206B)

- **Đề bài:** Cho mảng a gồm n số nguyên. Mỗi bước, bạn có thể tăng hoặc giảm một phần tử đi 1 đơn vị với chi phí 1. Tìm chi phí nhỏ nhất để tích tất cả các số bằng 1.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 10^5, -10^9 \leq a_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Các phần tử sau khi biến đổi chỉ nên là $+1$ hoặc -1 (vì nếu đưa về số có trị tuyệt đối ≥ 2 , chi phí sẽ lớn hơn mà tích không được bảo toàn).
- *Hint 2:* Với số $a_i > 0$, chi phí tối ưu là chuyển về 1 tốn $|a_i - 1|$. Với số $a_i < 0$, chi phí chuyển về -1 là $|a_i - (-1)| = |a_i + 1|$.
- *Hint 3:* Đếm số lượng số âm. Nếu số lượng số âm là lẻ, ta cần đảo một số -1 thành $+1$ (tốn thêm chi phí 2) trừ khi trong mảng ban đầu có ít nhất một số 0 (chuyển $0 \rightarrow -1$ thay vì $0 \rightarrow 1$).

Bài 5: Sum of Absolute Differences in a Sorted Array (LC 1685)

- **Đề bài:** Cho mảng số nguyên a đã được sắp xếp tăng dần kích thước n . Với mỗi chỉ số i , tính:

$$\text{result}[i] = \sum_{j=1}^n |a_i - a_j|$$

- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^4$. Yêu cầu thời gian $O(n)$.
- **Gợi ý:**

- *Hint 1:* Vì mảng đã sắp xếp: với mọi $j < i$, $a_i \geq a_j \implies |a_i - a_j| = a_i - a_j$. Với $j > i$, $a_i \leq a_j \implies |a_i - a_j| = a_j - a_i$.
- *Hint 2:* Phân tích tổng thành 2 phần:

$$\text{result}[i] = (i \cdot a_i - \text{PrefixSum}[i]) + ((\text{TotalSum} - \text{PrefixSum}[i]) - (n - i) \cdot a_i)$$

- *Hint 3:* Tiền xử lý mảng tổng tiền tố trong $O(n)$, sau đó tính mỗi đáp án trong $O(1)$.

● Phần 2: Cấp độ Trung cấp (Intermediate)

Bài 6: Sliding Window Median (CSES 1076)

- **Đề bài:** Cho mảng gồm n số nguyên và số nguyên k . Hãy tìm giá trị trung vị của từng cửa sổ trượt có kích thước k (tổng cộng có $n - k + 1$ cửa sổ).
- **Ràng buộc:** $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq x_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Dùng cấu trúc 2 Heaps (Max-Heap cho nửa dưới, Min-Heap cho nửa trên) kết hợp kỹ thuật xóa lười (Lazy Deletion).
- *Hint 2:* Hoặc sử dụng cấu trúc `ordered_set` (`__gnu_pbds::tree` với hàm `find_by_order`) để tìm phần tử thứ $\lfloor (k - 1)/2 \rfloor$ trong $O(\log k)$.
- *Hint 3:* Độ phức tạp tổng cộng là $O(n \log k)$.

Bài 7: Sliding Window Cost (CSES 1077)

- **Đề bài:** Cho mảng gồm n số nguyên và kích thước cửa sổ k . Với mỗi cửa sổ, hãy tìm chi phí nhỏ nhất để làm cho tất cả k phần tử bằng nhau (chi phí đưa $x \rightarrow y$ là $|x - y|$).
- **Ràng buộc:** $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq x_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Với mỗi cửa sổ, giá trị đích tối ưu là trung vị m của cửa sổ đó.
- *Hint 2:* Chi phí khi đưa về m được tính bằng:

$$\text{Cost} = (m \cdot |L| - \sum_{x \in L} x) + (\sum_{y \in R} y - m \cdot |R|)$$

- *Hint 3:* Duy trì song song 2 Heaps và tổng các phần tử của từng heap trong quá trình trượt cửa sổ $O(n \log k)$.

Bài 8: Max Manhattan Distance 2D (AtCoder ABC 178E)

- **Đề bài:** Cho n điểm trên mặt phẳng tọa độ $P_i(x_i, y_i)$. Tìm khoảng cách Manhattan lớn nhất giữa hai điểm bất kỳ:

$$\max_{1 \leq i < j \leq n} (|x_i - x_j| + |y_i - y_j|)$$

- **Ràng buộc:** $2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq x_i, y_i \leq 10^9$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Sử dụng phép biến đổi tọa độ Chebyshev: Đặt $u_i = x_i + y_i$ và $v_i = x_i - y_i$.
 - *Hint 2:* $|x_i - x_j| + |y_i - y_j| = \max(|u_i - u_j|, |v_i - v_j|)$.
 - *Hint 3:* Kết quả là $\max(\max(u) - \min(u), \max(v) - \min(v))$ tính được trong $O(n)$ với $O(1)$ bộ nhớ phụ.
-

Bài 9: Best Meeting Point (LeetCode 296)

- **Đề bài:** Cho một lưới nhị phân kích thước $m \times n$, trong đó các ô giá trị 1 đại diện cho nhà của các bạn bè. Hãy tìm một vị trí xây nhà hợp mặt sao cho tổng khoảng cách Manhattan từ tất cả các ngôi nhà đến điểm hợp mặt là nhỏ nhất.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq m, n \leq 200$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Khoảng cách Manhattan tách biệt hoàn toàn theo 2 trục: $\sum(|x - x_i| + |y - y_i|) = \sum|x - x_i| + \sum|y - y_i|$.
 - *Hint 2:* Thu thập toàn bộ danh sách hoành độ x_i và tung độ y_i của các ô có giá trị 1.
 - *Hint 3:* Tọa độ tối ưu x^* là trung vị của danh sách x , y^* là trung vị của danh sách y .
-

Bài 10: Minimize the Error (Codeforces 960B)

- **Đề bài:** Cho hai dãy a và b cùng độ dài n . Bạn được phép thực hiện đúng k_1 lần tăng/giảm 1 đơn vị một phần tử của a , và k_2 lần trên b . Hãy tối thiểu hóa lỗi: $\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2$.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 1000, k_1 + k_2 \leq 10^5, -10^6 \leq a_i, b_i \leq 10^6$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Biến đổi $(a_i - b_i)^2 = |a_i - b_i|^2$. Tổng số lượt thao tác có thể gộp chung thành $k = k_1 + k_2$. Mỗi thao tác cho phép giảm khoảng cách $|a_i - b_i|$ đi 1 đơn vị.
 - *Hint 2:* Dùng Max-Heap lưu trữ các giá trị $d_i = |a_i - b_i|$. Ở mỗi bước, lấy phần tử lớn nhất giảm đi 1 (nếu bằng 0 thì tăng lên 1).
 - *Hint 3:* Sau k bước, tính tổng bình phương các phần tử còn lại trong Heap.
-

Bài 11: Decreasing Debts (Codeforces 1266D)

- **Đề bài:** Cho danh sách các khoản nợ giữa n người. Hãy tối giản hóa các giao dịch nợ sao cho tổng số tiền nợ luân chuyển $\sum \text{debt}$ là nhỏ nhất.
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 3 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Với mỗi người, chỉ cần quan tâm giá trị cán cân ròng: $D_i = \text{Tổng tiền được nhận} - \text{Tổng tiền nợ}$.
- *Hint 2:* Chia người tham gia thành 2 nhóm: Nhóm chủ nợ ($D_i > 0$) và nhóm con nợ ($D_i < 0$).
- *Hint 3:* Sử dụng kỹ thuật hai con trỏ ghép cặp lần lượt người nhận lớn nhất và người nợ lớn nhất để triệt tiêu các khoản nợ trong $O(n + m)$.

Bài 12: Distribute Candies (Codeforces 1368B)

- **Đề bài:** Tìm xâu có độ dài ngắn nhất sao cho số lần xuất hiện của xâu con "codeforces" ít nhất là k .
 - **Ràng buộc:** $1 \leq k \leq 10^{16}$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Nếu ký tự thứ i trong từ "codeforces" (độ dài 10) xuất hiện c_i lần, số xâu con tạo thành là $\prod_{i=1}^{10} c_i$.
 - *Hint 2:* Theo bất đẳng thức Cauchy / AM-GM, để tích lớn nhất với tổng $\sum c_i$ nhỏ nhất, độ lệch $|c_i - c_j|$ giữa các ký tự phải nhỏ nhất có thể (chênh lệch tối đa 1 đơn vị).
 - *Hint 3:* Bắt đầu với $c_i = 1$, lần lượt tăng các c_i cho đến khi tích $\geq k$.
-

● Phần 3: Cấp độ Nâng cao & Thử thách Olympic (Advanced)

Bài 13: Multidimensional Queries (Codeforces 1093G)

- **Đề bài:** Cho n điểm trong không gian k chiều ($k \leq 5$). Cần xử lý q truy vấn:
- Cập nhật tọa độ điểm thứ i .
- Tìm khoảng cách Manhattan lớn nhất giữa hai điểm trong đoạn chỉ số $[l, r]$:

$$\max_{l \leq i < j \leq r} \sum_{m=1}^k |a_{i,m} - a_{j,m}|$$

- **Ràng buộc:** $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$, $k \leq 5$, $-10^6 \leq a_{i,m} \leq 10^6$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Với k chiều, có 2^k cách gán dấu $\pm$ cho các tọa độ. Với mỗi mask $0 \leq \text{mask} < 2^k$, giá trị chiều của điểm P là $V(P, \text{mask}) = \sum_{m=1}^k (-1)^{\text{bit}_m} P_m$.
- *Hint 2:* Khoảng cách Manhattan lớn nhất trong đoạn $[l, r]$ bằng:

$$\max_{\text{mask}} \left(\max_{i \in [l, r]} V(P_i, \text{mask}) - \min_{j \in [l, r]} V(P_j, \text{mask}) \right)$$

- *Hint 3:* Do $V(P, \text{mask}) = -V(P, \sim \text{mask})$, ta chỉ cần lưu $\max V(P, \text{mask})$ trên cây Segment Tree. Mỗi nút Segment Tree lưu một mảng kích thước 2^k . Độ phức tạp: $O((n + q) \cdot 2^k \log n)$.
-

Bài 14: Sonya and Problem Without a Legend (Codeforces 713C)

- **Đề bài:** Cho dãy n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Trong mỗi bước, bạn có thể tăng hoặc giảm một số đi 1 đơn vị. Hãy tìm số bước nhỏ nhất để biến dãy a thành một dãy **tăng nghiêm ngặt** ($x_1 < x_2 < \dots < x_n$).
- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 3000$ (phiên bản mở rộng $n \leq 2 \cdot 10^5$), $1 \leq a_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Biến đổi dãy tăng nghiêm ngặt về không giảm bằng cách trừ chỉ số: Đặt $b_i = a_i - i$. Khi đó bài toán tương đương tìm dãy $y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_n$ sao cho $\sum |b_i - y_i| \rightarrow \min$.

- *Hint 2:* Hàm mục tiêu tại bước i là hàm lồi từng đoạn (Convex Piecewise Linear Function). Độ dốc (slope) tăng thêm 1 khi vượt qua b_i .
- *Hint 3:* Áp dụng **Slope Trick**: Duy trì các điểm chuyển tiếp độ dốc bằng một Max-Heap (`std::priority_queue`). Độ phức tạp: $O(n \log n)$.

Bài 15: Moving Points (Codeforces 1311F)

- **Đề bài:** Có n điểm di chuyển trên trục số. Điểm thứ i có tọa độ ban đầu x_i và vận tốc không đổi v_i . Với mỗi cặp điểm (i, j) với $i < j$, khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng trong tương lai $t \geq 0$ được ký hiệu là $d(i, j)$. Hãy tính:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} d(i, j)$$

- **Ràng buộc:** $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $-10^8 \leq x_i \leq 10^8$, $-10^8 \leq v_i \leq 10^8$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Giả sử $x_i \leq x_j$. Nếu $v_i \leq v_j$, hai điểm càng ngày càng xa nhau $\implies d(i, j) = x_j - x_i$ tại thời điểm $t = 0$. Nếu $v_i > v_j$, điểm i đuổi kịp điểm $j \implies d(i, j) = 0$ tại thời điểm chúng gặp nhau.
- *Hint 2:* Vậy $d(i, j) = (x_j - x_i)$ khi và chỉ khi $(x_i \leq x_j \text{ và } v_i \leq v_j)$, ngược lại $d(i, j) = 0$.
- *Hint 3:* Sắp xếp các điểm theo x_i tăng dần. Bài toán quy về đếm cặp nghịch thế và tính tổng tọa độ thỏa mãn $v_i \leq v_j$. Sử dụng cây Fenwick (BIT) hoặc Segment Tree sau khi nén tọa độ vận tốc v .

Bài 16: Distance in Manhattan Grid (AtCoder ABC 202E / Olympic)

- **Đề bài:** Cho một lưới các điểm với trọng số. Cần trả lời Q truy vấn: Tính tổng trọng số của các ô có khoảng cách Manhattan đến điểm (X, Y) nhỏ hơn hoặc bằng K :

$$\sum_{|x-X|+|y-Y| \leq K} W(x, y)$$

- **Ràng buộc:** Kích thước lưới $N \times M \leq 10^5$, $Q \leq 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Vùng lân cận theo khoảng cách Manhattan $|x - X| + |y - Y| \leq K$ có hình dạng hình thoi (Diamond Shape) nghiêng 45 độ.
- *Hint 2:* Thực hiện phép xoay tọa độ 45 độ: $u = x + y, v = x - y$. Khi đó điều kiện trở thành hình chữ nhật song song với các trục:

$$|u - U| \leq K \quad \text{và} \quad |v - V| \leq K \iff U - K \leq u \leq U + K, \quad V - K \leq v \leq V + K$$

- *Hint 3:* Sử dụng mảng tiền tố 2 chiều (2D Prefix Sum) hoặc cây 2D Fenwick để trả lời truy vấn tổng hình chữ nhật trong $O(1)$ hoặc $O(\log^2 N)$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.